

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ภารกิจปลายทาง A5★ · หน่วยที่ 3

# กู่สมดุส พลังงานโลก

ภูมิอากาศเปลี่ยน และแนวปฏิบัติของฉัณ

สัปดาห์ที่ 19 · หน่วยที่ 3 สมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต



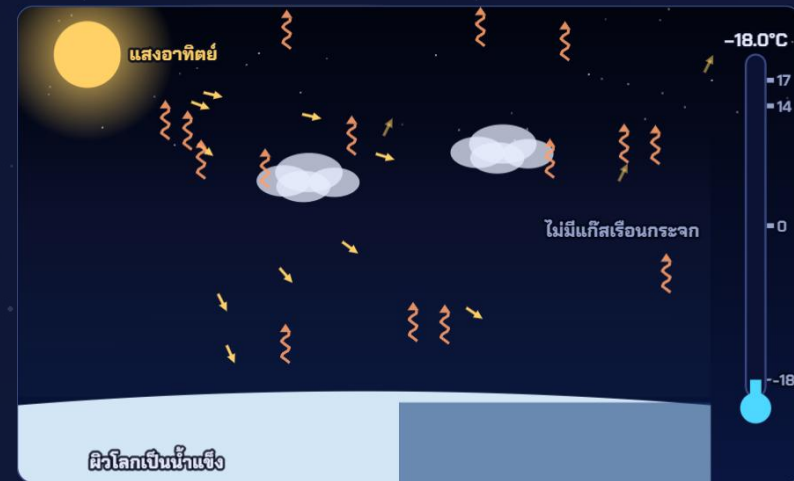
## ปริศนา 2 ข้อก่อนออกปฏิบัติการ

### ปริศนา 1 · ภูเขาไฟทำให้โลกเย็น



แล้วทำไมโลกยังร้อนขึ้นต่อ ?

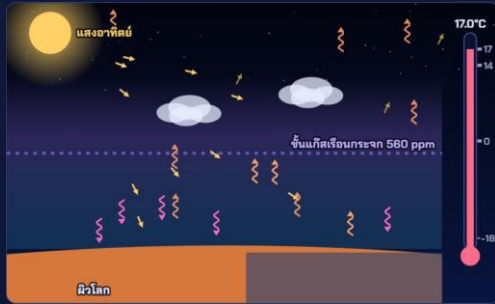
### ปริศนา 2 · โลกไร้แก๊สเรือนกระจก



โลกจะหนาวแค่ไหน ?

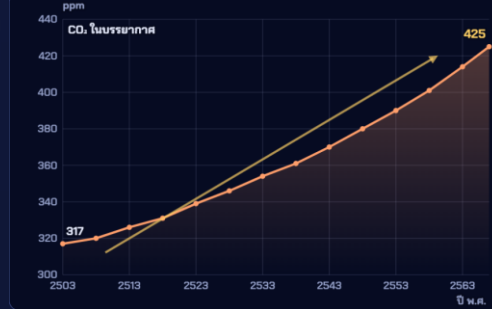
**ภารกิจวันนี้ :** หาสาเหตุที่สมดุลพลังงานของโลกเปลี่ยน อ่านหลักฐานจริง แล้วออกแบบแนวปฏิบัติลดโลกร้อนของตัวเอง

# briefภารกิจวันนี้



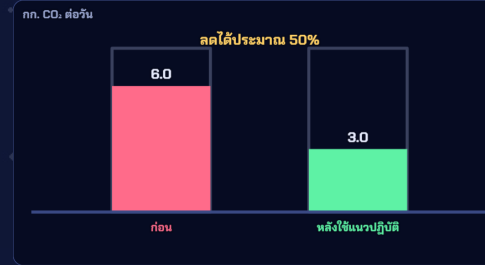
**ภารกิจ A**  
ห้องทดลอง  
สมดุลพลังงาน

เรือนกระจก  
ปัจจัย 6 อย่าง



**ภารกิจ B**  
สถานีเฝ้าระวัง  
โลก

หลักฐาน 4 กราฟ  
ผลต่อไทย



**ภารกิจ C**  
ศูนย์บัญชาการ  
ลดคาร์บอน

4 สถานการณ์  
คาร์บอนของฉัน

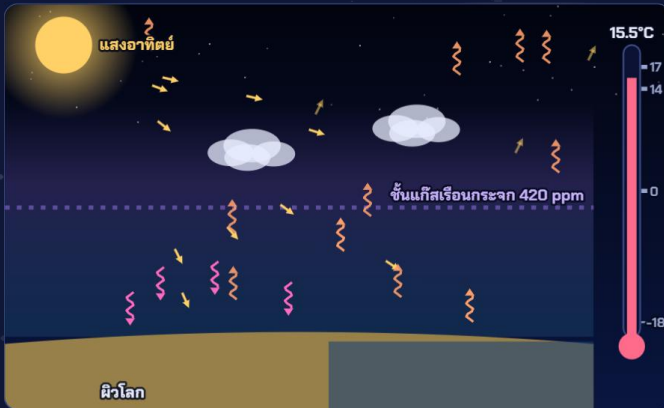
**ส่วนที่ 4**  
แนวปฏิบัติ  
ของฉัน

สื่อบันทึก ออกแบบ  
นำเสนอ

งานเก็บคะแนน : **ใบงาน A5★ [3 คะแนน]** · งานชิ้นสุดท้าย ต้องครบทุกส่วน

# จบภารกิจนี้ นักบินจะตอบได้ 3 เรื่อง

## 1 สมดุลพลังงาน



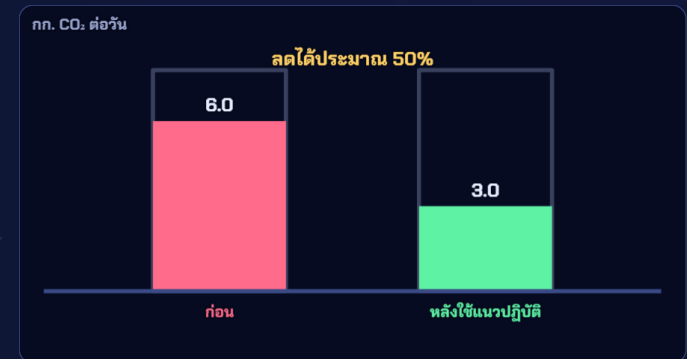
แก๊สเรือนกระจก  
ปัจจัยธรรมชาติ / มนุษย์

## 2 อ่านหลักฐาน



CO<sub>2</sub> อุณหภูมิ น้ำแข็ง  
ระดับน้ำทะเล

## 3 ลงมือลดคาร์บอน



แนวปฏิบัติที่ทำได้จริง  
ของตัวเอง

ว.3.2 ม.4-6/13 (ปลายทาง) ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และนำเสนอแนวปฏิบัติลดกิจกรรมของมนุษย์

## กติกาภารกิจปลายทาง A5★



### สืบค้น

ผลกระทบจริงในไทย 1 เรื่อง  
คาร์บอน 1 วันของฉัน



### ออกแบบ

แนวปฏิบัติ 3 ข้อ  
โปสเตอร์ + เป้าหมาย



### นำเสนอ

เล่าให้เพื่อนฟัง 2 คน  
ผู้ฟังลงชื่อ ให้คะแนน

ครบทุกส่วน = **3 คะแนน** · ไม่ครบ คืนให้ทำต่อ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

ใช้ AI ช่วยได้ · ต้องตรวจกับแหล่งข้อมูลจริง · เขียนแหล่งข้อมูลทุกครั้ง

ขั้นที่ 01

สมดุล

พลังงานโลก

briefก่อนออกภารกิจ 15 นาที



# สมดุลพลังงาน : เข้า = ออก อุณหภูมิคงที่



CO<sub>2</sub> 280 ppm : เข้า = ออก 14 °C

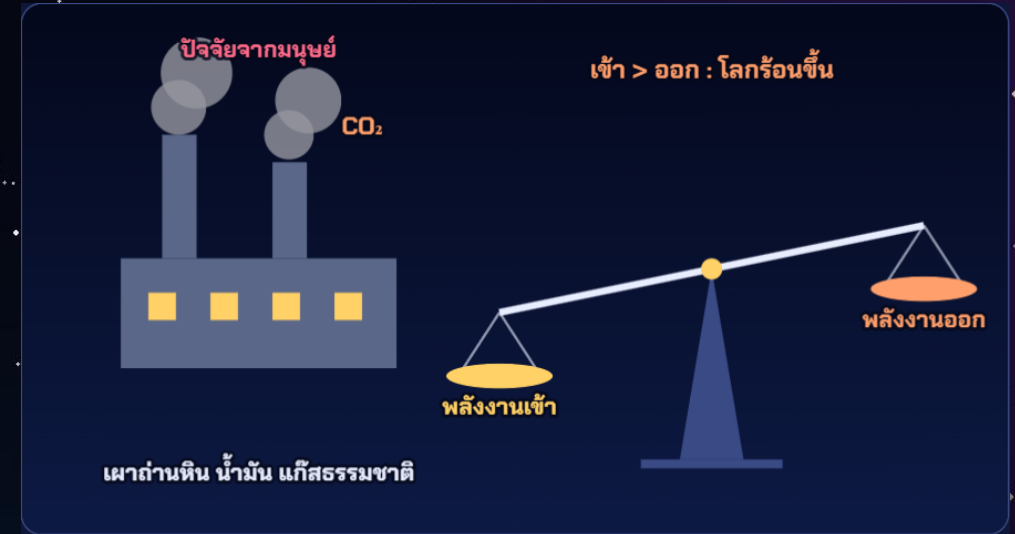


CO<sub>2</sub> 560 ppm : กักความร้อนมากขึ้น 17 °C

**แก๊สเรือนกระจก** ให้แสงอาทิตย์ผ่าน แต่ดูดกลืนรังสีความร้อนจากผิวโลก

ไม่มีเลย -18 °C · มากเกินไป โลกร้อนขึ้นจนเข้าสู่สมดุลใหม่

# ปัจจัยธรรมชาติ กับ ปัจจัยจากมนุษย์



## ธรรมชาติ : แกว่งขึ้นลง

ภูเขาไฟ (เย็นลงชั่วคราว) · ดวงอาทิตย์  
เอลนีโญ (ร้อนขึ้นชั่วคราว)

## มนุษย์ : เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เผาถ่านหิน น้ำมัน แก๊ส (CO<sub>2</sub>) · ตัดไม้  
นาข้าวขังน้ำ ปศุสัตว์ ขยะ (มีเทน)

**สาเหตุหลัก** ที่โลกร้อนขึ้นตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรม = แก๊สเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์

ขั้นที่ 02

ปฏิบัติ

ภารกิจ

ภารกิจกู้สมดุลงานโลก

3 ภารกิจ ขนมือถือ + ใบงาน A5 ★



# เปิดสถานการณ์จำลอง กู้สมดุสพลังงานโลก

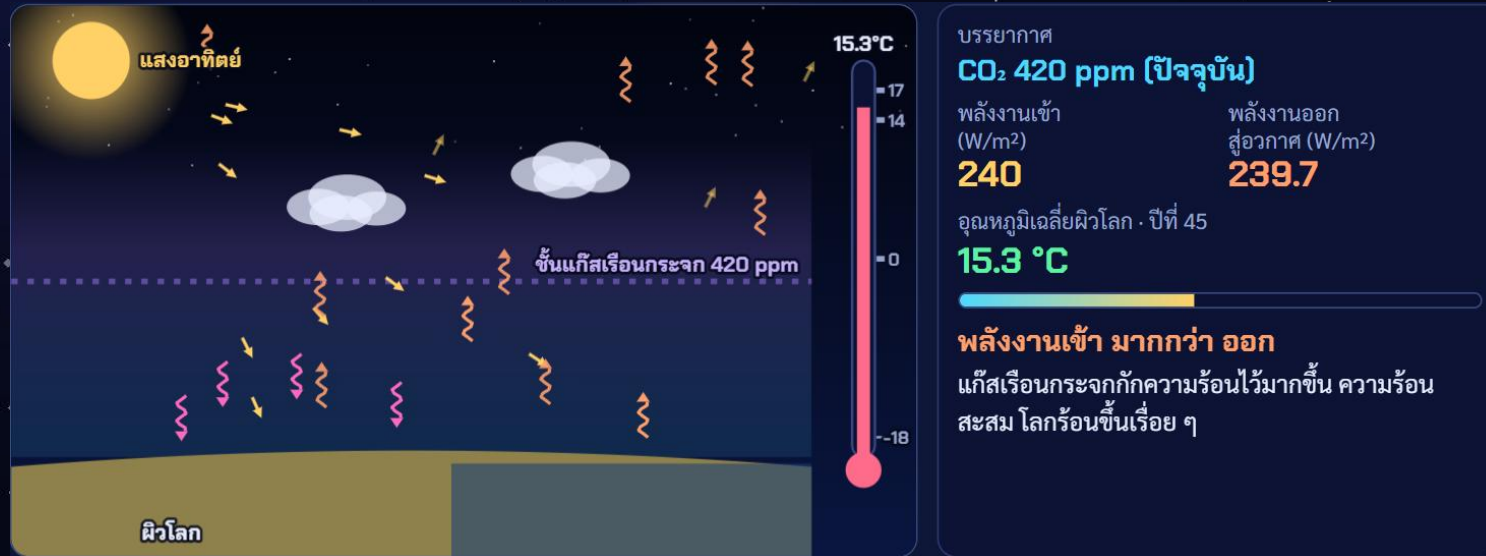


สแกนด้วยกล้องมือถือ

- 1 สแกน QR  
หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 19
- 2 เขียนหัวกระดาษใบงานให้ครบ 2 หน้า  
ฝนเลขหน้า 1 และเขียนเลขซ้ำหน้า 2
- 3 ทำภารกิจ A B C ตามลำดับ  
ทำจนครบ ระบบบันทึกให้ แล้วจดลงใบงาน
- 4 ดูจอร่วมกับเพื่อนได้  
แต่ส่งใบงานคนละแผ่น

ไม่ต้องล็อกอิน · ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

# ภารกิจ A : ห้องทดลองสมดุลพลังงาน



**ช่วยตัวเอง :** เทียบพลังงานออกกับ 240  
ออกน้อยกว่า = ความร้อนสะสม โลกร้อนขึ้น

- 1 เลือกบรรยากาศ 4 แบบ
- 2 กดเดินเวลา 100 ปี ดูพลังงานเข้าออก อุณหภูมิ
- 3 ป้าย 6 อย่าง : ธรรมชาติ / มนุษย์ ร้อน / เย็น
- 4 จดผลลงตาราง ตอบข้อ 1

15 นาที · ส่วนที่ 1

# ภารกิจ B : สถานีเฝ้าระวังโลก



ข้อมูล

## 1 · CO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

สถานีเฝ้าระวังโลอา ฮาวาย (NOAA) ค่าเฉลี่ยรายปีโดยประมาณ  
ค่าที่อ่านได้

**พ.ศ. 2538 : 361 ppm**

1) ข้อมูลชุดนี้มีแนวโน้มอย่างไร ?

☒ เพิ่มขึ้น

☐ ลดลง

☐ คงที่

☐ ขึ้นลงไม่มีแนวโน้ม

2) ปี พ.ศ. 2567 มี CO<sub>2</sub> ประมาณเท่าใด ?

☐ 280 ppm

☐ 350 ppm

☒ 425 ppm

☐ 560 ppm

CO<sub>2</sub> เพิ่มจาก 317 เป็นราว 425 ppm สูงกว่าช่วงก่อน  
ยุคอุตสาหกรรม (280 ppm) ถึงราว 50% และเพิ่มเร็ว  
ขึ้นเรื่อย ๆ มาจากการเผาเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ =  
สาเหตุของโลกร้อน

## เลือกข้อมูล

CO<sub>2</sub> อุณหภูมิ น้ำแข็ง น้ำทะเล

## วาดกราฟ และอ่านค่า

เส้นประบอกค่าแต่ละปี

## ตอบ 2 ข้อ

แนวโน้ม และค่าล่าสุด

## ใบงาน

ตาราง 4 ชุด + ข้อ 2

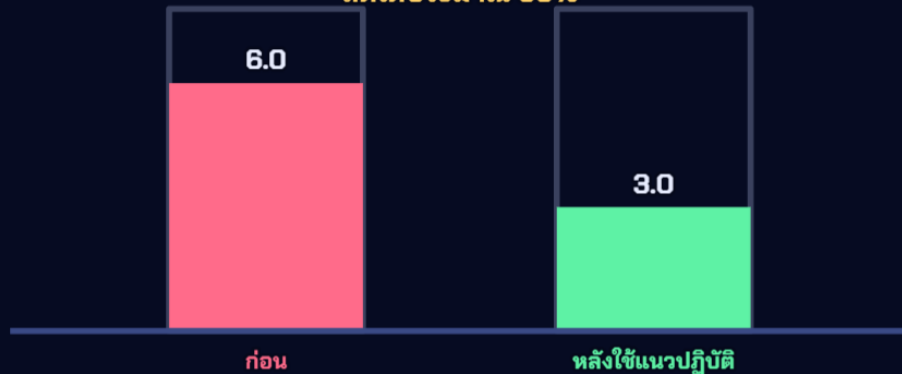
**ใบ :** ดูจุดแรกกับจุดสุดท้ายก่อน  
บางปีขึ้นลงได้ แต่ดู "ภาพรวม" ของเส้น

15 นาที · ส่วนที่ 2

# ภารกิจ C : ศูนย์บัญชาการลดคาร์บอน

กก. CO<sub>2</sub> ต่อวัน

ลดได้ประมาณ 50%



สถานการณ์

## 2 · ห้องนอนติดแอร์

เปิดแอร์ 10 ชั่วโมงทุกคืน ตั้ง 20 °C เปิดประตูแง้มไว้ และไม่เคຍล่างแผ่นกรองอากาศ

ควรทำอะไร ?

ตั้ง 18 °C ให้เย็นเร็ว แล้วห่มผ้าห่มหนา

ตั้ง 26 °C เปิดพัดลมช่วย ปิดประตูหน้าต่าง และล้างแผ่นกรอง

เปิดตู้เย็นทิ้งไว้ให้ช่วยทำความเย็น

เปิดแอร์ทิ้งไว้ตอนไปโรงเรียน กลับมาจะได้เย็นทันที

ไฟฟ้าของไทยส่วนใหญ่ผลิตจากแก๊สธรรมชาติ ใช้ไฟ 1 หน่วยปล่อย CO<sub>2</sub> ราว 0.5 กก. ตั้งอุณหภูมิสูงขึ้น 1 °C ประหยัดไฟได้ราว 10% และห้องที่ปิดสนิทกับแผ่นกรองที่สะอาดทำให้แอร์ไม่ต้องทำงานหนัก

## ขั้นที่ 1

ช่วยคน 4 กลุ่มลดคาร์บอน

## ขั้นที่ 2

คำนวณคาร์บอนของฉั้น 1 วัน

## ขั้นที่ 3

ไขรหัสศูนย์บัญชาการ 6 ข้อ

## ภารกิจท้าทาย

ไม่บังคับ คำนวณอัตรา CO<sub>2</sub>

เลือกแนวปฏิบัติ → ลดได้จริง และทำได้จริง

คาร์บอนของฉั้น → เริ่มจากกิจกรรมที่ปล่อยมากที่สุด

15 นาที · ส่วนที่ 3

# ภารกิจปลายทาง : แนวปฏิบัติลดโลกร้อนของฉัน

1

## ก. สืบค้น

ผลกระทบจริงในไทย 1 เรื่อง + คาร์บอน 1 วันของฉัน

2

## ข. ออกแบบ

แนวปฏิบัติ 3 ข้อ + โปสเตอร์ + เป้าหมาย

3

## ค. นำเสนอ

เล่าให้เพื่อนฟัง 2 คน ผู้ฟังลงชื่อ ให้คะแนน

4

## เช็กลิสต์ท้ายใบงาน

ครบ 4 ส่วน = 3 คะแนน

A5

ชื่อ - สกุล \_\_\_\_\_ ห้อง ม.4/ \_\_\_\_\_ เลขที่ \_\_\_\_\_

หน้า 2/2

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ผ่นด้านหน้า)

**ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์บัญชาการลดคาร์บอน**

| สถานการณ์                | แนวปฏิบัติที่เลือก | ลดได้ประมาณ |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| 1 เดินทางไปโรงเรียน      |                    |             |
| 2 พยายามลดแอร์           |                    |             |
| 3 รับประทานอาหารโรงเรียน |                    |             |
| 4 นานข้าวหลังกับแก้ว     |                    |             |

รหัสผ่านภารกิจ C (ให้รหัส 6 ข้อ)

3. แนวปฏิบัติที่ดีควรเริ่มจากกิจกรรมที่    (น้อยที่สุด)    (มากที่สุด) ของตัวเอง และต้องทำได้จริงต่อเนื่อง ข้อตกลงปรีศังเป้าคุมโลกร้อนขึ้นไม่เกิน \_\_\_\_\_

**ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : แนวปฏิบัติลดโลกร้อนของฉัน (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)**

**แนวปฏิบัติลดโลกร้อนของฉัน** ผู้ออกแบบ : นักบินเข้าของใบงาน

ก. สืบค้น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย 1 เรื่อง และคาร์บอนของฉัน (ภารกิจ C ขั้นที่ 2)

เรื่อง : \_\_\_\_\_ ที่ไหน เมื่อไร : \_\_\_\_\_

ผลต่อคน สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม : \_\_\_\_\_

แหล่งข้อมูล : \_\_\_\_\_

คาร์บอนวันปกติของฉัน (กก./วัน) : \_\_\_\_\_ ลดลงมากที่สุดจาก : \_\_\_\_\_

ข. ออกแบบ แนวปฏิบัติ 3 ข้อที่ทำได้จริง (ทำอะไร ลดได้ประมาณกี่ กก./วัน)

ภาพร่างโปสเตอร์ชวนเพื่อนลดโลกร้อน 1 แผ่น : ภาพ + คำขวัญ + สิ่งที่ได้ทำ

ข้อที่ 1 : \_\_\_\_\_

ข้อที่ 2 : \_\_\_\_\_

ข้อที่ 3 : \_\_\_\_\_

เป้าหมาย จาก ... เหลือ ... กก./วัน : \_\_\_\_\_

จะรู้ว่าทำได้จริงโดย : \_\_\_\_\_

ค. นำเสนอ เล่าแนวปฏิบัติให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและลงวงกลมให้คะแนน 1-3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่)             ผู้ฟังคนที่ 2            

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : \_\_\_\_\_

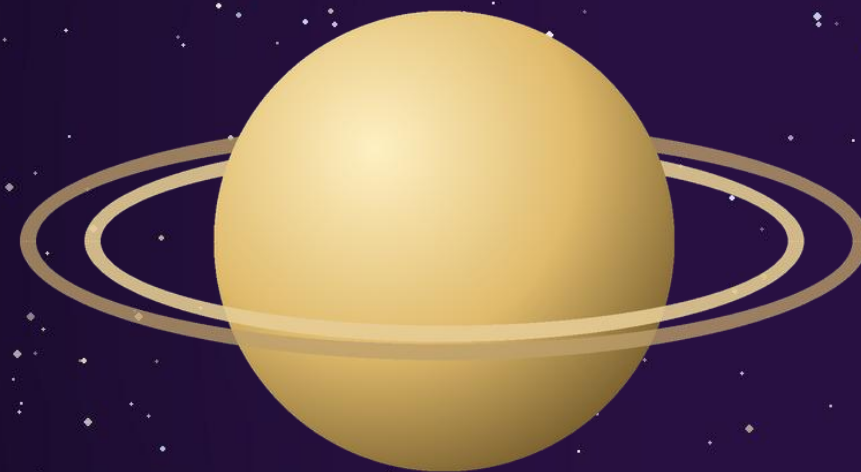
ครบทุกส่วน = 3 คะแนน ☐ ส่วนที่ 1 ☐ ส่วนที่ 2 ☐ ส่วนที่ 3 ☐ ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน

ขั้นที่ 03

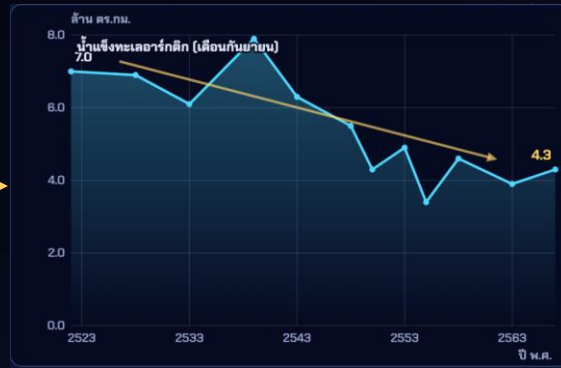
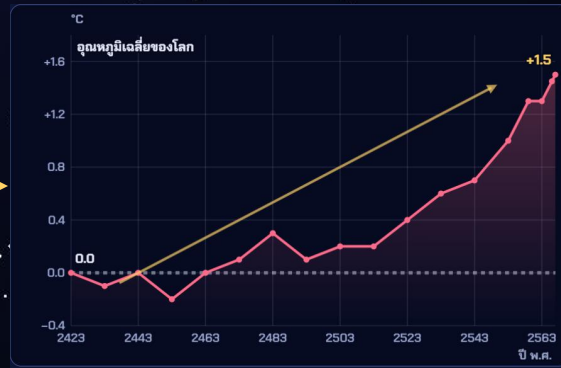
สรุป

ภารกิจ

หลักฐาน ผลกระทบต่อไทย  
และแนวปฏิบัติ



# หลักฐาน 4 ชัด เล่าเรื่องเดียวกัน



CO<sub>2</sub>

317 → 425 ppm

อุณหภูมิโลก

+1.5 °C

น้ำแข็งอาร์กติก

7.0 → 4.3 ล้าน ตร.กม.

ระดับน้ำทะเล

+10 ซม.

สาเหตุ CO<sub>2</sub> เพิ่ม → ผล โลกร้อน → ผลกระทบ น้ำแข็งละลาย น้ำทะเลสูง อากาศสุดขีด

# ภูมิอากาศเปลี่ยน ประเทศไทยได้รับผลอะไร

ปะการังฟอกขาว

ทะเลอันดามัน 2567

คลื่นความร้อน

ตาก 45.4 °C (2566)

ชายฝั่งถูกกัดเซาะ

บางขุนเทียน ~1 กม.

แล้งสลับท่วม

ผลผลิตข้าว อ้อยลด

โรคที่มากับยุง

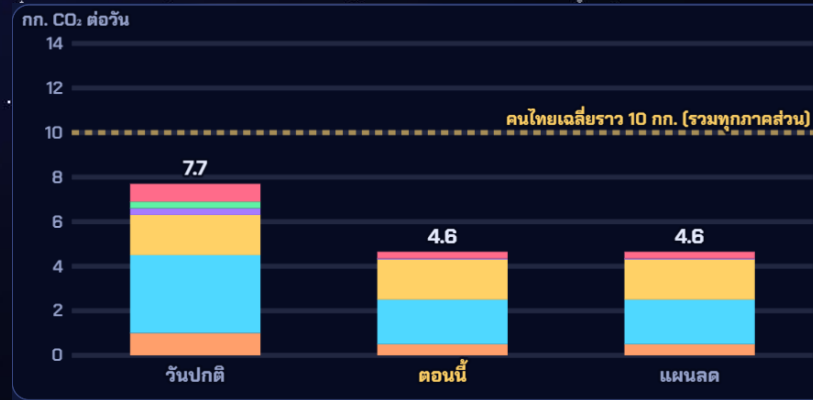
ไข้เลือดออก ระบาดนานขึ้น

เป้าหมายประเทศไทย

เป็นกลางทางคาร์บอน 2593

**ชวนคิด :** เรื่องไหนใกล้ตัวเราที่สุด ? ใช้เป็นหัวข้อสืบค้นส่วนที่ 4 ก ได้

# แนวปฏิบัติลดโลกร้อน 3 ระดับ



ตอนนี้ฉันปล่อย

**4.6 กก. CO<sub>2</sub> ต่อวัน**

ทั้งปีต้องใช้ต้นไม้ใหญ่ราว 85 ต้นช่วยดูดซับ (ต้นละราว 20 กก. ต่อปี)

ปล่อยมากที่สุดจาก

**ความเย็นในห้องนอน (2.0 กก.)**

วันปกติของฉัน

**7.7 กก.**

แพลนลดคาร์บอน

**4.6 กก.**

แพลนนี้ลดได้วันละ 3.1 กก. (40%) ทั้งปีราว 1113 กก. จดลงใบงานส่วนที่ 4

## ตัวเรา

รถสาธารณะ แอร์ 26 °C  
กินให้หมด พกขวดน้ำ

## โรงเรียน ชุมชน

หมักเศษอาหาร ไม่เผา  
โซลาร์เซลล์ ปลุกต้นไม้

## ประเทศ โลก

พลังงานหมุนเวียน ขั้วตกลองปารีส  
ไทยเป็นกลางทางคาร์บอน 2593

**แนวปฏิบัติที่ดี = ลดได้จริง + ทำได้ต่อเนื่อง + เริ่มจากสิ่งที่ปล่อยมากที่สุด**

# ส่งภารกิจ A5★ งานชิ้นสุดท้าย



ส่วนที่ 1 บรรยากาศ 4 กรณี่ + ป้าย 6 อย่าง

ข้อ 1



ส่วนที่ 2 ตารางหลักฐาน 4 ชุด

ข้อ 2



ส่วนที่ 3 ตาราง 4 สถานการณ์ + รหัสผ่าน

ข้อ 3



ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน

โปสเตอร์ + แนวปฏิบัติ 3 ข้อ

สัปดาห์หน้า

สอบ

ปลายภาค

PROT EXAM

20 ข้อ 30 นาที

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน · ยังไม่ครบ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

คาบเดี่ยว

# เตรียมสอบ ปลายภาค

ทบทวน 10 ตัวชี้วัด · ถูกหรือผิด · เคลียร์งานค้าง



# สอบปลายภาค : 10 ตัวชี้วัด ตัวละ 2 ข้อ



## สรุปทบทวนก่อนสอบปลายภาค 10 ตัวชี้วัดปลายทาง

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114 - ม.4/8 ม.4/9 ม.4/10 - ภาคเรียนที่ 2/2569 - ครูพนพล ภานุสุวัฒน์ - ไม่ใช่งานกับคะแนน ไม่ต้องส่ง

สอบปลายภาค 20 คะแนน ผ่านระบบ PROT EXAM (สัปดาห์ที่ 20 - 8-12 มี.ค. 2570)

1. ปรนัย 20 ข้อ 30 นาที ครอบคลุม 3 หน่วย - ตัวชี้วัดละ 2 ข้อ ตาม 10 กรอบในแนบนี้
2. หน่วยที่ 1 = 8 ข้อ (กรอบ 1-4) - หน่วยที่ 2 = 6 ข้อ (กรอบ 5-7) - หน่วยที่ 3 = 6 ข้อ (กรอบ 8-10)
3. ผลสอบปลายภาคแก้ไขไม่ได้ - ทบทวนจากไลต์และสถานการณ์จำลองบนเว็บ ES Journey ตามสัปดาห์ที่จะไปในแต่ละกรอบ
4. ดึงกรอบที่ "ต้องทบทวน" แล้วเปิดลิ้งของสัปดาห์นั้นก่อนสอบ - หน่วยที่ 1 มีคำตอบสอบกลางภาคออนไลน์ให้ได้



เป็น ES Journey  
สัปดาห์ที่ 19

### หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ

#### 1 กำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของเอกภพ E1 สัปดาห์ 2

- เอกภพเกิดจากบิกแบงเมื่อราว 13,800 ล้านปีก่อน แล้วขยายตัวและเย็นลงตลอดเวลา
- พลังงานเปลี่ยนเป็นสสาร : ควาร์ก → โปรตอน นิวตรอน → นิวเคลียส H, He → อะตอม (~380,000 ปี)
- หลักฐาน : กาแล็กซีอื่นไกลยิ่งเคลื่อนออกห่างเร็ว (เรดชิฟต์) - ไมโครเวฟพื้นหลัง 2.7 K

คำสำคัญ : ว 3.1/1 - บิกแบง - ขยายตัว - ไมโครเวฟพื้นหลัง - ข้อสอบ 2 ข้อ  
อันตรายเรื่องนี้ให้เตือนฟังได้ ☐ มันใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

#### 2 วิวัฒนาการดาวฤกษ์ตามมวล E4 สัปดาห์ 5

- มวลยิ่งมาก อายุยิ่งสั้น (1 เท่าของดวงอาทิตย์ ~10,000 ล้านปี - 40 เท่า ~5 ล้านปี)
- มวลน้อย : ยักษ์แดง → เนบิวลาดาวเคราะห์ → ดาวแคระขาว
- มวลมาก : ยักษ์ใหญ่แดง → ซูเปอร์โนวา → ดาวนิวตรอน หรือ หลุมดำ

คำสำคัญ : ว 3.1/7 - มวลตั้งแต่ต้น - แคระขาว - ซูเปอร์โนวา - หลุมดำ - ข้อสอบ 2 ข้อ  
อันตรายเรื่องนี้ให้เตือนฟังได้ ☐ มันใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

#### 3 ดวงอาทิตย์ สมดุลระหว่างแรงโน้มถ่วงและแรงดัน E6 สัปดาห์ 7

- โน → นอก : แก่น → เซตแม่รังสี → เซตพาความร้อน → โฟโตสเฟียร์ → โครโมสเฟียร์ → โคโรนา
- พลังงานจากฟิวชัน H → He ที่แก่น - สมดุล = อนุภาคมีประจุไหลออกตลอดเวลา
- พายุสุริยะ (CME) รบกวนดาวเทียม GPS วิทยุ ระบบไฟฟ้า และทำให้เกิดออโรรา

คำสำคัญ : ว 3.1/9 - โฟโตสเฟียร์ - โคโรนา - CME - ออโรรา - ข้อสอบ 2 ข้อ  
อันตรายเรื่องนี้ให้เตือนฟังได้ ☐ มันใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

#### 4 การสำรวจอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศ E7 สัปดาห์ 8

- บรรยายภาคให้แสงที่มองเห็นและคลื่นวิทยุผ่านดี - รังสีเอกซ์ UV ต้องใช้กล้องในอวกาศ
- วงโคจรต่ำ - 400 กม. (ISS) - ค้างฟ้า 35,786 กม. (ดาวเทียมสื่อสาร อิมวาวรี)
- ประยุกต์ใช้ : พยากรณ์อากาศ GPS สื่อสารสำรวจทรัพยากรของใช้จากเทคโนโลยีอวกาศ

คำสำคัญ : ว 3.1/10 - หน้าที่ของอวกาศ - วงโคจร - ค้างฟ้า - ข้อสอบ 2 ข้อ  
อันตรายเรื่องนี้ให้เตือนฟังได้ ☐ มันใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

### หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงภายในโลก

#### 5 ภูเขาไฟระเบิด พื้นที่ยืด การแผ่รังสี G4 สัปดาห์ 13

- แมกมาเกิดที่แนวมุดตัว แนวแยกของแผ่นธรณี และจุดร้อน
- แมกมาชนิดต่าง ๆ หนืด แก๊สต่าง → ระเบิดรุนแรง - ชนิดที่ทำให้นิวเคลียร์ → ลาวาไหลหลาก
- ภัย : ภูเขาไฟ ระเบิดแผ่รังสี ภูเขาไฟไหลหลาก ภูเขาไฟ แก๊สพิษ - สัญญาณ : แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า ฝนกรด

คำสำคัญ : ว 3.2/4 - แนวมุดตัว - ชนิด - สัญญาณเตือน - ข้อสอบ 2 ข้อ  
อันตรายเรื่องนี้ให้เตือนฟังได้ ☐ มันใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

#### 6 แผ่นดินไหว พื้นที่ยืด การแผ่รังสี G5 สัปดาห์ 14

- หินสั่นสะเทือนแตกตามรอยเลื่อน ปล่อยพลังงานเป็นคลื่นไหวสะเทือน
- ขนาด (แมกนิจูด) มีค่าเดียวต่อเหตุการณ์ - ความรุนแรง ค่าตามระยะทางและดินอ่อน
- ภัยเสี่ยง : ภูเขาไฟ ภัยพิบัติ - ภัยสึนามิ - ภัยดินถล่ม - ภัยน้ำท่วม

คำสำคัญ : ว 3.2/5 - รอยเลื่อน - ขนาด - ความรุนแรง - ดินอ่อน - ข้อสอบ 2 ข้อ  
อันตรายเรื่องนี้ให้เตือนฟังได้ ☐ มันใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

## หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ

เอกภพ · ดาวฤกษ์ · ดวงอาทิตย์ · เทคโนโลยีอวกาศ

8 ข้อ

## หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงภายในโลก

ภูเขาไฟ · แผ่นดินไหว · สึนามิ

6 ข้อ

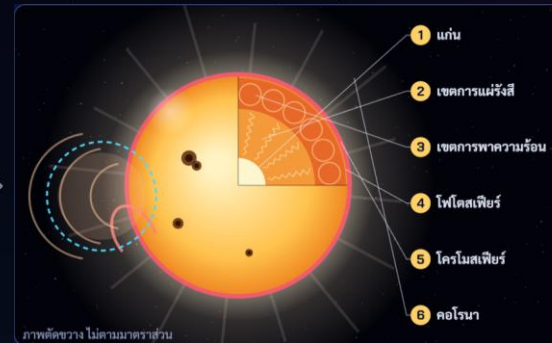
## หน่วยที่ 3 ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ

เอลนีโญ · ภูมิอากาศเปลี่ยน · แผนที่อากาศ

6 ข้อ

PROT EXAM · 20 ข้อ 30 นาที · สัปดาห์ที่ 20

ผลสอบแก้ไขไม่ได้ ทบทวนกรอบที่ติ๊ก "ต้องทบทวน"



บิกแบง ขยายตัว เย็นลง

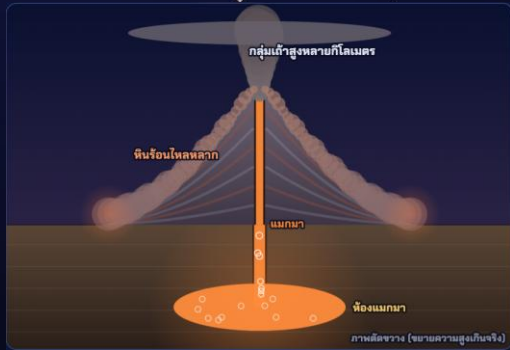
มวล์มาก อายุสั้น

ลุ่มสุริยะะ พายุสุริยะะ

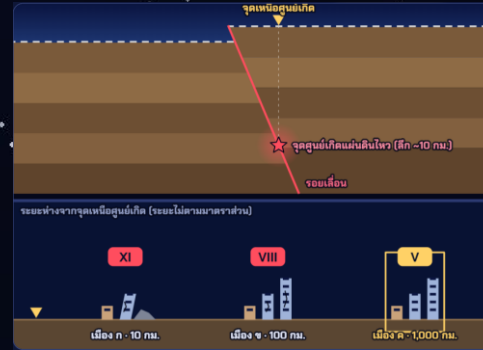
วงโคจร ค้างฟ้า

**ถามตัวเอง :** อธิบายแต่ละภาพให้เพื่อนฟังได้ใน 30 วินาทีไหม ?

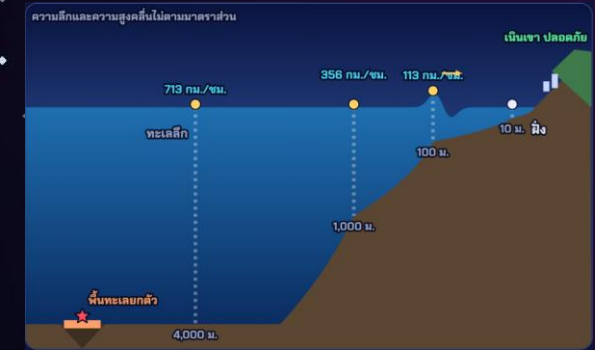
# ทบทวนหน่วยที่ 2 และ 3 (6 + 6 ข้อ)



5 ภูเขาไฟ



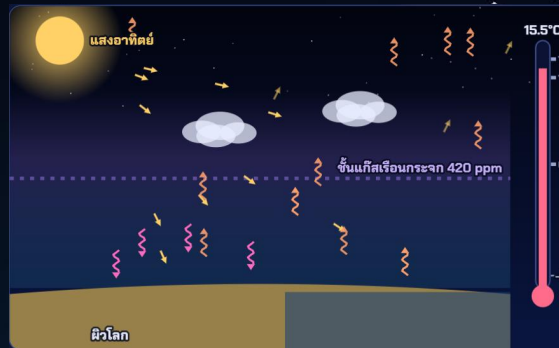
6 แผ่นดินไหว



7 สึนามิ



8 เอลนีโญ



9 ภูมิอากาศ



10 แผนที่อากาศ

กรอบที่ดีัก "ต้องทบทวน" → เปิดสื่อของสัปดาห์นั้นบนเว็บ ES Journey

## ถูก หรือ ผิด (ทั้งภาค)

1

ดาวฤกษ์ยิ่งมีมวลมาก ยิ่งมีอายุยาว

ถูก / ผิด

2

แผ่นดินไหวครั้งเดียวมีขนาดค่าเดียว แต่ความรุนแรงแต่ละที่ต่างกัน

ถูก / ผิด

3

ปีเอลนีโญ ประเทศไทยมักมีฝนมากและน้ำท่วม

ถูก / ผิด

4

การเผาเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์เป็นสาเหตุหลักที่โลกร้อนขึ้น

ถูก / ผิด

## เวทินำเสนอ และเคลียร์งานค้างก่อนตัดสินผล



ส่วนที่ 4 ค ยังไม่มีผู้ฟัง 2 คน ?

จับกลุ่ม 3 คน ผลัดกันเล่าคนละ 1 นาที



งาน E1-E7 G1-G5 A1-A5 ค้างใหม่

ดูสถานะบนเว็บ · ★ ต้องครบทุกส่วน



สอบกลางภาคยังได้น้อย ?

สอบซ้ำได้ ใช้ครั้งที่ได้สูงสุด



เว็บ ES Journey ดูสถานะงาน

ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

# ES JOURNEY

ภารกิจครบ 19 สัปดาห์

พบกันวันสอบปลายภาค · ขอให้ทุกคนโชคดี



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

